عنوان الدرس / (٢ – ٣) الدوال العكسية الصف /الحادي عشر الأساسي

التعلم القبلي :

١)حدد مجال ومدى كل من الدوال الآتية:

أ) د(س) = (س+ ٢)^{٢} + ٧ حيث ∈ ح ،س ≤ -٢

ب) د(س) = (س-٢)^{٣}-١ حيث س ∈ ح ،س ≤ ٢

٢)أعد ترتيب الصيغ التالية ليكون المجهول هو س

أ) ص = ٥ س - ٨

ب) ص= س^{٢} + ٣

ج) ص = $\frac{١}{س}$ ،س≠ ٠

د) ص =(س-٢)^{٢} + ٣

تـــذكر أن :

العمليات المعكوسة هي العمليات التي تلغي بعضها بعض عند تطبيقها على عدد .

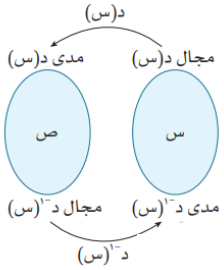
تعـريـــف:

إذا كانت الدالة د(س) واحد لواحد وثمة دالة أخرى تعكس ما تقوم به الدالة د(س) فإن هذه الدالة تسمى الدالة العكسية للدالة د(س) وتكتب على الصـــورة د$^{-١}$(س)

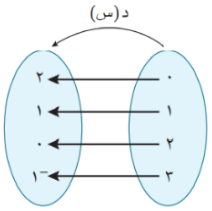
مـــثـــلا : إذا كـــان د : ٢ ⟵ ١٣ فإن د$^{-١}$: ١٣ ⟵ ٢

نتائج هامة :

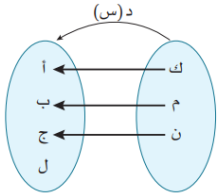
- يكون للدالة د(س) دالة عكسية وهي د$^{-١}$(س) إذا تحقق:
  - مـــدى الدالـــة د(س)هـــو مجـــال الدالة د$^{-١}$(س)
  - مجـــال الدالـــة د(س) هـــو مـــدى الدالة د$^{-١}$(س)



- تذكـــر أنه ليســـت لكـــل الـــدوال دوال عكســـية



توجد دالة عكسية للدالة د(س)



لا توجد دالة عكسية للدالة د(س)

- جمـــيع الدوال الخطية هي دالة واحد إلى لواحـــد ويكون لها دالة عكســـية .
- إذا كانت الدالة د والدالة العكسية لها د$^{-١}$ متساويتين(د = د$^{-١}$) فتسمى الدالـــة د بالدالـــة العكسية لنفسـها فمثلا د(س)= $\frac{١}{س}$ ، س≠ ٠ هي دالة عكسية لنفســها.
- إذا كان د(د$^{-١}$(س)) = س و د$^{-١}$(د(س)) = س فإن كلا منهما دالة عكسية للأخرى.

نشاط جماعي: أوجد $د^{-1}$ (س) لكل دالة من الدوال الآتية :

ب) د(س) = ٥س – ٨ حيث س ∈ ح

أ) د(س) = $س^{٢}$ + ٣ حيث س ∈ ح ، س≤٠

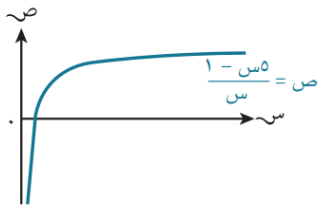
نشاط فردي:

ضع دائرة حول الدالة العكسية للدالة د: س ⟵ $\frac{س+٤}{٥}$ ، س ∈ ح

$د^{-1}$: س ⟵ $\frac{س+٤}{٥}$ $د^{-1}$: س ⟵ $\frac{س-٤}{٥}$

$د^{-1}$: س ⟵ ٥س + ٤ $د^{-1}$: س ⟵ ٥س - ٤

نشاط ثنائي :



يبين الشكل المجاور منحنى الدالة ص=$د^{-1}$(س)

لكـــل س ∈ ح، ٠< س ≤ ٣ ، أوجد د(س)

مثـــــــال :

إذا كانت د : س ⟵ $(س+١)^{٣}$ - ٤ حيث س ∈ ح ، س≤ ٠

أ) أوجد $د^{-1}$(س)

٢) حدد مجال $د^{-1}$ (س)

نشاط فردي : إذا كان ص = $(س+١)^{٢}$ حيث س ∈ ح، س > ك

أ) أوجد قيمة العدد ك التي تحقق أكبر مجال وتجعل $د^{-1}$(س) موجودة

ب) أوجد $د^{-1}$(س) ، ثم حدد مجالها

مثال : بين إذا كانت الدالة د(س) = $\frac{١}{٣ - س}$ حيث س ∈ ح ، س≠٣ دالة عكسية لنفسها.

تقويم ختامي: ضع علامة (√) فالمكان المناسب لكل عبارة

	صح	خطأ
الدالة د : س ← س-٥ ، س ∈ ح ليست دالة عكسية لنفسها	☐	☐
الدالة د : س ← $\frac{٦}{٥س}$ ، س ∈ ح ،س≠٠ دالة عكسية لنفسها	☐	☐

تفريد التعليم:

تتمثل الكلفة ك (بمئات الريالات العمانية) لإنتاج سلعة س بالدالة **ك (س) = ١ + ٠,٢ س** تدلك الدالة العكسية عن عدد السلع التي يمكن إنتاجها لكمية محدودة من الأموال ، أوجد هذه الدالة.

الواجب المنزلي: رقم(١/ أ ، هـ ، و ، ح) كتاب النشاط صفحة ٥٤

مثال : بين إذا كانت الدالة د(س) = $\frac{١}{٣ - س}$ حيث س ∈ ح ، س≠٣ دالة عكسية لنفسها.

تقويم ختامي: ضع علامة (√) فالمكان المناسب لكل عبارة

	صح	خطأ
الدالة د : س ← س-٥ ، س ∈ ح ليست دالة عكسية لنفسها	☐	☐
الدالة د : س ← $\frac{٦}{٥س}$ ، س ∈ ح ،س≠٠ دالة عكسية لنفسها	☐	☐

تفريد التعليم:

تتمثل الكلفة ك (بمئات الريالات العمانية) لإنتاج سلعة س بالدالة **ك (س) = ١ + ٠,٢ س** تدلك الدالة العكسية عن عدد السلع التي يمكن إنتاجها لكمية محدودة من الأموال ، أوجد هذه الدالة.

الواجب المنزلي: رقم(١/ أ ، هـ ، و ، ح) كتاب النشاط صفحة ٥٤